

## [TA] Создание онлайн-занятия в U-Verse

 Ссылка на задачу Jira

### Оглавление

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Ограничения Внешней системы:](#)

[Сценарий работы \(Use Case\)](#)

[UML-диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[МAPPING данных UI - API нашей системы](#)

[Создание вебинара](#)

[Логирование](#)

### Общее описание

В платформе U-Verse онлайн-занятия планируются в расписании преподавателями, через их ЛК.

При создании онлайн-занятия в U-Verse система должна автоматически выполнить интеграцию с Pruffme и создать вебинарную комнату. В ответ Pruffme возвращает ссылку на вебинарную комнату, где будет проходить онлайн-занятие.

Полученную ссылку необходимо сохранить в базе данных U-Verse и связать с конкретным занятием в расписании. Когда наступает время занятия, ученик сможет открыть занятие в личном кабинете и перейти по сохранённой ссылке на платформу Pruffme, где будет проходить вебинар.

Таким образом, U-Verse отвечает за планирование занятия, хранение ссылки и предоставление доступа ученику, а проведение самого вебинара выполняется на стороне Pruffme.

### U-Verse – Кабинет преподавателя

 Мои курсы

 Вебинары

 Настройки

#### Создание вебинара

**Название вебинара**

Введите название вебинара...

Название обязательно для заполнения.

**Краткое описание**

Кратко опишите содержание вебинара

**Подробное описание**

Расскажите подробно о вебинаре...

**Изображение вебинара**

Превью вебинара

**Дата и время проведения**

mm / dd / yyyy , -- : -- --

**Порядковый номер вебинара**

например, 1

**Поток**

2025-07

Создать вебинар

## API-документация Внешней системы

[\[TA\] Общий обзор API Pruffme](#)

Метод: webinar-create

[API Pruffme](#)

Ограничения Внешней системы:

- Создание вебинарных комнат свободное, и не ограничивается платными тарифами.

## Сценарий работы (Use Case)

**Пользователи:**

- Преподаватель

**Системы:**

- **Frontend** U-Verse (Мобильное / веб- приложение преподавателя)
- **Backend** U-Verse
- **БД** U-Verse
- **Pruffme**

**Предусловие:**

Преподаватель перешел в настройки расписания курса и инициировал сценарий создания нового онлайн-занятия (нажал кнопку добавления вебинара).

**Алгоритм работы:**

1. **Преподаватель** заполняет данные об онлайн-занятии (вебинара):
  - a. Название вебинара
  - b. Краткое описание вебинара
  - c. Подробное описание вебинара
  - d. Изображение
  - e. Дата и время проведения
  - f. Порядковый номер вебинара
  - g. Поток - заполнен по умолчанию, так как занятия создаются в расписании конкретного потока.
2. **Преподаватель** сохраняет изменения.
3. **Frontend** делает ФЛК и валидацию заполненных полей.
4. **Frontend** делает запрос на **Backend** для создания вебинарной комнаты:

```
POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars
```

-----  
Это часть постановки задачи на метод Backend `POST /api/v1/flows/{flowId}/webinars`, для Frontend разработчика это не нужно.

5. **Backend** принимает запрос и проверяет полученный JSON с данными о вебинаре: ФЛК и валидация по аналогии с Frontend.
6. **Backend** проверяет, что вебинар с таким названием не был создан ранее в этом потоке.

7. **Backend** генерирует уникальный id (UUID) вебинара и сохраняет в памяти процесса.  
А также **Backend** формирует JSON для создания вебинара в соответствии с требованиями маппинга и кодирует его в формат **Base64** для передачи в параметре запроса к Pruffme: content.
8. **Backend** вызывает API **Pruffme** для создания вебинарной комнаты:  
POST https://pruffme.com/api/  
action: webinar-create  
Маппинг данных описан в требованиях к интеграционному API методу POST  
/api/v1/flows/{flowId}/webinars .
9. **Pruffme** возвращает успешный ответ на запрос, включающий ссылку на вебинарную комнату и другие параметры.
10. **Backend** сохраняет в **БД** полученные параметры о вебинаре:
  - a. "webinar"."hash" - для его дальнейшего редактирования или удаления,
  - b. "webinar"."landing" - ссылка на вебинарную комнату, которую надо показывать пользователям.
  - c. а также указанные пользователем параметры из изначального запроса.
11. **Backend** формирует итоговый ответ в JSON, в который добавляет:
  - a. id созданного вебинара в U-Verse,
  - b. ссылка на вебинар Pruffme,
  - c. данные о вебинаре, которые передал пользователь.и возвращает его на Frontend с кодом HTTP-201.  
-----
12. **Frontend** отображает результаты создания вебинара пользователю: переход в список вебинаров где есть новый созданный вебинар.

### Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

3A. Если поле не проходит валидацию или ФЛК со стороны **Frontend**, то оно должно быть выделено красным.  
Создание вебинара заблокировано до исправления ошибок.

-----  
5A. В случае ошибки валидации **Backend** возвращает код ответа HTTP-400 с соответствующим текстом ошибки.  
**Frontend** отображает пользователю полученную ошибку и подсвечивает поля с ошибками красным.

6A. Если вебинар с таким названием был ранее создан в выбранном потоке, то вернуть ошибку HTTP-409 с соответствующим текстом ошибки.

8A. Ошибка по тайм-ауту: Pruffme не отвечает более 10 секунд. Вернуть ошибку HTTP-504 с текстом ошибки ".....".  
**Frontend** отображает пользователю полученную ошибку и подсвечивает поля с ошибками красным.

8B. Ошибка авторизации в Pruffme

Pruffme вернул ошибку авторизации (HTTP-401 или HTTP-403), Backend возвращает ошибку HTTP-503 с текстом «Ошибка авторизации в сервисе вебинаров Обратитесь в техническую поддержку», Backend логирует ошибку с уровнем ALERT

9A. Получена ошибка от Pruffme - ответ не соответствует ожидаемому JSON, получен объект "error" с описанием.  
Backend возвращает текст ошибки на Frontend.

9B Получен некорректный ответ от Pruffme - ответ не является валидным JSON

Backend возвращает ошибку HTTP-502 с текстом «Некорректный ответ от сервиса проведения вебинаров», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR, Frontend отображает пользователю сообщение «Техническая ошибка при создании вебинара».

9C Получена ошибка сети при запросе к Pruffme (NetworkError, ECONNREFUSED)

Backend возвращает ошибку HTTP-503 с текстом «Сервис проведения вебинаров недоступен Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

10A. Ошибка подключения к БД

Ошибка подключения к БД или ошибка выполнения запроса, Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Внутренняя ошибка сервера Пожалуйста, попробуйте позже», Backend логирует ошибку с уровнем CRITICAL.

10B Ошибка сохранения вебинара в БД

Запрос к БД выполнен, но сохранение не удалось (конфликт, нарушение ограничений и т.д.), Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Не удалось сохранить данные вебинара», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

11A Ошибка при формировании JSON для Pruffme или кодировании в Base64

Backend возвращает ошибку HTTP-500 с текстом «Внутренняя ошибка сервера при подготовке данных», Backend логирует ошибку с уровнем ERROR.

-----

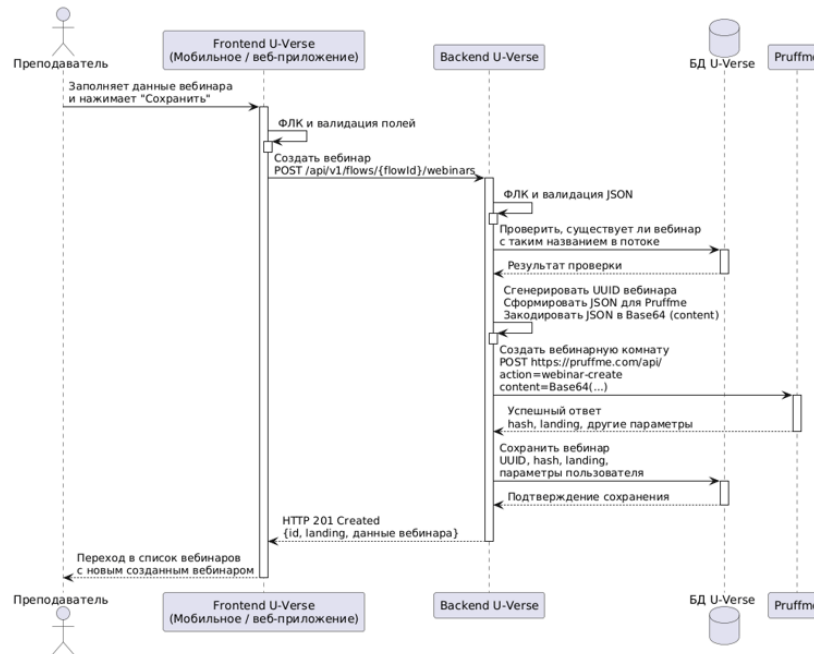
#### **Результат:**

- Занятие появилось внутри курса и отображается в расписании преподавателю.
- Ученики в своих ЛК видят созданное онлайн-занятие внутри курса.
- Ученики в день проведения занятия и до него имеют в информации об онлайн-занятии ссылку на него в платформе Pruffme, могут перейти по ней и открыть форму подключения к вебинару.

#### **UML-диаграмма**

 Дополнительно можно добавить к сценарию UML Sequence диаграмму.

<https://chatgpt.com/share/6a4ff69e-1234-83e8-b6ad-935511d43f9d>



#### Исходный код

```

1 @startuml
2
3 actor "Преподователь" as Teacher
4 participant "Frontend U-Verse\n(Мобильное / веб-приложение)" as Frontend
5 participant "Backend U-Verse" as Backend
6 database "БД U-Verse" as DB
7 participant "Pruffme" as Pruffme
8
9 Teacher -> Frontend : Заполняет данные вебинара\nи нажимает "Сохранить"
10 activate Frontend
11
12 Frontend -> Frontend : ФЛК и валидация полей
13 activate Frontend
14 deactivate Frontend
15
16 Frontend -> Backend : Создать вебинар\nPOST /api/v1/flows/{flowId}/webinars
17 activate Backend
18
19 Backend -> Backend : ФЛК и валидация JSON
20 activate Backend
21 deactivate Backend
22
23 Backend -> DB : Проверить, существует ли вебинар\nс таким названием в потоке
24 activate DB
25 DB --> Backend : Результат проверки
26 deactivate DB
27
28 Backend -> Backend : Сгенерировать UUID вебинара\nСформировать JSON\nЗакодировать JSON в Base64 (content)
29 activate Backend
30 deactivate Backend
31
32 Backend -> Pruffme : Создать вебинарную комнату\nPOST https://pruffme.com/api/\naction=webinar-create\ncontent=Base64(...)
33 activate Pruffme
34
35 Pruffme --> Backend : Успешный ответ\nhash, landing, другие параметры
36 deactivate Pruffme
37
38 Backend -> DB : Сохранить вебинар\nUUID, hash, landing,\nпараметры пользователя
39 activate DB
40 DB --> Backend : Подтверждение сохранения
41 deactivate DB
42
43 Backend --> Frontend : HTTP 201 Created\n{id, landing, данные вебинара}
44 deactivate Backend
45
46 Frontend --> Teacher : Переход в список вебинаров\nс новым созданным вебинаром
47 deactivate Frontend
48
49 @enduml
  
```

Техническая реализация метода

 [TA] [POST /flows/{flowId}/webinars] Создание онлайн-занятия

Маппинг данных UI - API нашей системы

Создание вебинара

Ссылка на макет: см. выше

| Поле в UI                 | Поле в JSON<br>API U-Verse | Описание и требования к ФЛК<br>(форматно-логическому контролю)                                                                            |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название занятия          | title                      | Название онлайн-занятия в расписании<br><br>Ограничение:<br>256 символов                                                                  |
| Краткое описание занятия  | shortDescription           | Краткое описание занятия для учеников.<br><br>Ограничение:<br>1024 символов                                                               |
| Описание занятия          | description                | Подробное описание занятия для учеников<br><br>Ограничение:<br>4096 символов                                                              |
| Дата и время начала       | startAt                    | Дата и время начала онлайн-занятия.<br>Формат на UI: ДД-ММ-ГГГГ и время ЧЧ:ММ.<br><br>Преобразовывать под формат API: ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС |
| Длительность              | durationMinutes            | Продолжительность занятия в минутах<br><br>Ограничение: целые числа от 15 до 600 минут                                                    |
| Порядковый номер вебинара | number                     | Порядковый номер вебинара в списке.<br><br>Ограничение: целые числа от 1 до 100                                                           |

## Логирование

Требования к Frontend-логированию не предъявляются.